

IA no Desenvolvimento Web – Relatório – Lorenzo A. Pilotti

1° Parte – Ferramentas Utilizadas

Eu utilizei a IA Claude da Anthropic, pois ao questionar três das principais IAs do mercado atual (ChatGPT, Gemini e Claude) qual era a melhor IA para desenvolvimento a resposta era sempre a mesma: Claude. Isso se deve por alguns argumentos – que se concretizaram – destas IAs, como de que ele trabalhava melhor com contextos complexos, integrava o código de diversos arquivos com mínimas dores de cabeça e produz código eficiente e reutilizável. Além disso, já tinha tido boas experiências ao utilizar esta IA para aprender conteúdos de programação e redes de computadores assim como pedir correções e feedbacks de códigos meus.

2° Parte – Estratégia de Prompts

No desenrolar do projeto a estratégia mudou drasticamente. Meu plano inicial era, sabendo das limitações da IA e as alucinações digitais, guiar o Claude por cada aspecto específico da arquitetura MVC da maneira que eu gostaria que ele construísse, dizendo como deveriam ser as models, controllers, daos e etc. Porém, esta estratégia se mostrou ineficaz, gastava tokens de uso demasiadamente, progredindo a passos lentos no projeto, e evidenciava uma questão fundamental da IA voltada ao desenvolvimento que agora vejo com clareza depois de utilizar várias com esse propósito: Cada IA tem um viés de organização e maneira “única” de codar. Tendo isso em vista, ao final do desenvolvimento desisti desse método e pedi para ela fazer tudo de uma vez, me permitir revisar e dar feedbacks para então alcançar o resultado desejado, utilizando de um único e detalhado prompt inicial, seguido de outros para ajustes mais finos.

3° Parte – Pontos Positivos

Se tem algo em que a IA com certeza já ultrapassa os seres humanos é a velocidade de geração de código. Como disse antes cada IA tem seu “viés”, e o Claude independentemente das minhas requisições sempre gerava scripts JS e códigos CSS

proporcionalmente mais densos e detalhados do que os scripts de PHP e HTML, gerando tudo muito rápido e de fato com poucos erros na prática. Ademais, voltando a essa ideia de viés, surgem no meio dos códigos diversas nuances que não vi em sala de aula ou até mesmo, como o Claude me explicou, algumas novidades do PHP 8.5, então estudar o código feito por IA é, na minha visão, uma maneira rápida de aumentar repertório no sentido da programação em si. Observa-se também que esta IA tem uma facilidade em esmiuçar e explicar bem cada trecho do código que for pedido, e como me foi prometido pelas IAs que questionei, ela também cruza informações e pedaços de código de diversos arquivos e te mostra de maneira intuitiva o fluxo dos dados dentro do sistema. Em resumo: Gera código muito rápido, é capaz de explicar o que fez e mantém (até começar a alucinar) as linhas coesas entre os diferentes arquivos do projeto.

4° Parte – Desafios e Pontos Negativos

Sem dúvidas o maior desafio de todos foi a limitação de uso da IA. Conforme se percebe que o prompt não entregou o resultado que era esperado, que a IA fez algo diferente do que pediu, que ela gerou arquivos desnecessários (gastando muitos tokens à toa) e outras inconveniências que requerem correção via novos prompts, a quantidade de tokens disponibilizada na versão gratuita é limitante e inclusive atrasou o desenvolvimento do projeto. O segundo ponto mais importante é as alucinações digitais, que só fica atrás do primeiro ponto porque para corrigir este problema é necessário iniciar uma nova conversa com a IA, o que gasta mais tokens ainda até ela se contextualizar e ler os arquivos já gerados. É perceptível como Claude vai progressivamente perdendo precisão e capacidade de interpretação proporcionalmente à quantidade de prompts, dificultando e atrasando o processo de desenvolvimento, gerando bugs e inconveniências. Um ponto menos importante mas presente é o fato de muitas vezes a IA deixar a desejar no âmbito da exatidão quando se vai pelo caminho de prompts mais diretos e concisos, mas não é algo tão difícil de se contornar, o problema é que diversas vezes, mesmo com mais contexto e detalhamento na conversa, ela continua de certo modo “ignorando” algumas nuances e, novamente, favorecendo seu viés de maneira de “codar”.

5° Parte – Conclusões e Segurança

Atualmente, o maior limitador da IA, creio eu, é a qualidade do conteúdo com que ela é alimentada. Na maior parte das vezes IAs como o Claude são treinadas com códigos que podem fazer sentido dentro de uma aplicação mas não em outra, códigos de baixa qualidade, gerados por iniciantes, etc. Estes fatores ocasionam a geração de código “de

má qualidade” por parte da IA, canalizando em fatores como os citados anteriormente: certo viés de programação, código inconsistente e/ou pouco reutilizável. Agora um tema interessante, se é seguro ou não copiar e colar códigos de IA tendo em vista as questões de segurança. Acredito que a resposta mais automática para isso seria que não pois a máquina apenas está gerando código freneticamente e não precisa se preocupar com segurança a não ser que o usuário peça. Entretanto, que eu me lembre, de meses para cá utilizando IA ocasionalmente para revisar e gerar códigos não consigo rememorar uma vez em que ela não tenha utilizado *placeholders* nas queries SQL, então diria que obviamente é melhor revisar o código inteiramente, mas se copiar e colar as chances de estar seguro contra uma *SQL injection* é grande, mesmo em um espectro amplo de IAs, GPT, Claude e Gemini apresentam essa característica citada. A conclusão final é de que existe um período pré e pós IA nas tecnologias, e agora indo a fundo neste período de pós, a IA vem para auxiliar estudantes a aprender, expandir repertório e desenvolver capacidades, mas apenas se aliada a um uso consciente e em uma relação de certa desconfiança sobre o que é gerado artificialmente. Vale também ressaltar como a aprendizagem e consolidação de conhecimentos ocorre por meio de repetição e recuperação ativa de informações, isso significa que em sala de aula ou ao encontrar desafios no cotidiano, a IA não deve ser a primeira opção à buscar. O ideal seria dar aquela “forçada na memória”, escrever algumas linhas e ver se o resultado está próximo do desejado ou não e assim por diante, mantendo a Inteligência Artificial como carta na manga, atrás inclusive de documentações da linguagem e pesquisas tradicionais nos navegadores, em ordem de prioridade. Creio que o mesmo vale para dentro das empresas, aumento de produtividade pode ser uma consequência do uso de IA, mas apenas caso seja feito com responsabilidade.